POZIOM: LICEUM

Zadania maturalne z matematyki

Przygotowanie do egzaminu maturalnego

04.04.2026

KLUCZOWE POJ■CIA

Funkcja kwadratowa

Funkcja postaci f(x) = ax2 + bx + c, gdzie a neq 0. Dla ucznia oznacza to, że potrafi analizować parabolę. Przykład: f(x) = 2x2 + 3x - 5.

Mnożenie macierzy

Operacja, która łączy dwie macierze, aby uzyskać nową. Umożliwia m.in. rozwiązywanie układów równań. Przykład: dla macierzy A = beginpmatrix1 & 2 3 & 4endpmatrix i B = beginpmatrix5 & 6 7 & 8endpmatrix, AB =

Całka oznaczona

Reprezentuje pole pod krzywą funkcji na przedziale. Przydatna do obliczania pól powierzchni. Przykład: int02 (3x2),dx = 8.

Równania różniczkowe

Równania, w których występują pochodne. Pomagają w modelowaniu zjawisk dynamicznych. Przykład: y' = 3y prowadzi do rozwiązania y = Ce3x.

01 Analiza funkcji kwadratowej

Funkcje kwadratowe są powszechne w zadaniach maturalnych. Pomagają w zrozumieniu różnyc właściwości funkcji i ich wykresów. Obliczymy miejsca zerowe funkcji kwadratowej.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz miejsca zerowe funkcji $f(x) = 2x^2 - 4x - 6$.

Krok 1: Zidentyfikuj współczynniki: $a = 2$, $b = -4$, $c = -6$.

Krok 2: Oblicz deltę: $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-6) = 16 + 48 = 64$.

Krok 3: Zastosuj wzór: $x_{1,2} = \frac{4 \pm 8}{4}$. Zatem $x_1 = 3$ i $x_2 = -1$.

Odpowiedz: $x_1 = 3$, $x_2 = -1$.

Komentarz: Uczy to umiejętności znajdowania miejsc zerowych funkcji kwadratowej, co jest istotne przy analizie wykresów.

02 Mno■enie macierzy

Mnożenie macierzy to kluczowa umiejętność w matematyce. Wiele zadań maturalnych wymaga tej operacji do rozwiązania problemów. Pokażemy, jak to zrobić krok po kroku.

$$C = AB \text{ gdzie } A_{m \times n} \text{ i } B_{n \times p}$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz iloczyn macierzy $A = 12\ 34$ oraz $B = 56\ 78$.

Krok 1: Oblicz element $C_{11} = 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 = 19$.

Krok 2: Oblicz element $C_{12} = 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 = 22$.

Krok 3: Oblicz element $C_{21} = 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 = 43$.

Krok 4: Oblicz element $C_{22} = 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 = 50$.

Odpowiedz: $C = 1922\ 4350$.

Komentarz: Uczy to umiejętności mnożenia macierzy, co jest istotne w algebrze liniowej.

03 Ca■ki oznaczone

Całki oznaczone są niezbędne w analizie matematycznej. Umożliwiają obliczanie pól pod krzywymi. Sprawdzimy, jak obliczać takie całki dla prostych funkcji.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz pole pod krzywą $f(x) = 2x$ na przedziale $[1, 3]$.

Krok 1: Oblicz całkę: $\int_1^3 2x dx = [x^2]_1^3 = 9 - 1 = 8$.

Odpowiedz: Pole wynosi 8.

Komentarz: Uczy to umiejętności obliczania pól pod krzywymi, co jest przydatne w geometrii.

DLACZEGO MUSISZ TO UMIE■?

Znajomość tych zagadnień jest kluczowa na maturze. Umożliwia rozwiązywanie złożonych problemów matematycznych. Przykłady zastosowania to analiza danych i modelowanie.

B■■DY KTÓRE ROBI 7/10 UCZNIÓW

X BLAD #1: Błąd w obliczaniu delt, np. $\Delta = 4$ zamiast $\Delta = 16$.

Dlaczego: Uczniowie często mylą znaki przy dodawaniu i mnożeniu.

Trick: Sprawdź zawsze, czy dodajesz lub odejmujesz.

X BLAD #2: Pominięcie współczynników przy mnożeniu macierzy, np. $C_{11} = 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6$.

Dlaczego: Często uczniowie zapominają o poprawnym mnożeniu wszystkich elementów w wierszu z kolumną.

Trick: Zapisz wszystkie elementy, aby nie pominąć żadnego.

X BLAD #3: Złe granice całkowania, np. $\int_1^4$ zamiast $\int_1^3$.

Dlaczego: Uczniowie mylą przedziały, co prowadzi do błędnych wyników.

Trick: Zawsze zaznaczaj granice przed rozpoczęciem obliczeń.

TABELA PORÓWNAWCZA

K1	K2	K3
Funkcja kwadratowa	Mno■enie macierzy	Ca■ka oznaczona

O■ CZASU

1960
Odkrycie nowych metod analizy funkcji.

1980
Rozwój teorii macierzy w naukach ■cis■ych.

2000
Zastosowanie ca■ek w in■ynierii.

MAPA MY■LOWA

Analiza funkcji matematycznych

QUIZ SPRAWDZAJ■CY

Pytanie 1: [E] Oblicz miejsca zerowe funkcji $f(x) = x^2 - 5x + 6$.

A) 2 i 3

B) 1 i 6

C) 3 i 6

D) 2 i 4

Wyjaśnienie: Krok 1: $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$. Krok 2: $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 1$. Miejsca zerowe: $x_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{2}$. Odpowiedz: A bo miejsca zerowe to 2 i 3.

Pytanie 2: [E] Oblicz $\int_0^2 (3x^2) dx$.

A) 4

B) 6

C) 8

D) 10

Wyjaśnienie: Krok 1: $F(x) = x^3$. Krok 2: $F(2) - F(0) = 8 - 0$. Odpowiedz: C bo całka wynosi 8.

Pytanie 3: [E] Jakie są wymiary macierzy A o rozmiarze 2x3?

A) 2 wiersze i 3 kolumny

B) 3 wiersze i 2 kolumny

C) 6

D) 2x2

Wyjaśnienie: Wymiar to liczba wierszy i kolumn. Odpowiedz: A bo macierz 2x3 ma 2 wiersze i 3 kolumny.

Pytanie 4: [E] Ile wynosi x w równaniu $3x - 9 = 0$?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Wyjaśnienie: Krok 1: Dodaj 9 do obu stron: $3x = 9$. Krok 2: Podziel przez 3: $x = 3$. Odpowiedz: C bo x wynosi 3.

PODSUMOWANIE

Umiesz obliczać miejsca zerowe funkcji kwadratowej, mnożyć macierze oraz obliczać całki.

Wiesz, jak zastosować te umiejętności w praktyce.

Te zagadnienia są niezbędne na maturze.

DO ZAPAMI■TANIA

(1) [P] Wzór na miejsca zerowe: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ na przykładzie $f(x) = 2x^2 - 4x - 6$.

(2) [E] Całka oznaczona: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ przy obliczaniu pól.

(3) [E] Najczęstszy błąd: Zła delta w funkcji kwadratowej, poprawka: zawsze sprawdź znaki.

(4) [A] Nieintuicyjny fakt: Mnożenie macierzy nie zawsze jest przemienne.

(5) [P] Trick na szybkie liczenie: Używaj wzoru skróconego mnożenia w funkcjach kwadratowyc